范谢逸 (Ivan)

全栈开发工程师

+86 152-5716-4640 | +852 8403-0728 | blues74285700@gmail.com | 杭州, 中国

教育经历

Bachelor of Engineering 计算机工程专业, 香港大学 (一等学位) **Sep 2023 - June 2027**

技能

编程语言: Python, Typescript, Java, Cpp/C, PHP, SQL
AI/Agent: LangGraph/LangChain, Pytorch (CNN, RNN, LSTM, Transformer, VAE, VLA), pandas, scikit-learn, SciPy
强化学习: DQN, GRPO, PPO, SAC
全栈: FastAPI, express.js, Node.js, React, React Router, Tailwind css, Vite, Shadcn/ui, Sqlite, MySQL, PostgreSQL, MongoDB

工作经历 & 项目

香港大学 Innovation Wing 实验室 UMAG - 全栈开发工程师 **2025**

- 针对中英双语图文文档经 **MinerU** 解析后出现的**中英文混杂**、**caption 误插正文**等错乱问题，设计基于中英文占比与特定定规则正则表达式实现的语言分离程序，结合 **Sentence Transformer** 句子顺序似然（P(A,B)>P(B,A) 判定合理顺序）重排句子，并利用欧几里得距离判定文本与图像邻近关系以校正 caption 位置，有效提升文档解析质量。
- 设计并实现 **Reflection-RAG** 反思机制，应对高精度历史介绍场景中人名、地名、时间等易被**模型幻觉伪造**的问题：生成后由反思节点评估回复是否解决用户 query、是否包含未基于文档给定信息的幻觉；Correct 直接返回，Incorrect 则附加 feedback（未响应部分、幻觉部分）交由 Generator 重新生成；若因文档信息缺失无法完整响应，则触发 Web Search 从互联网检索补充，提升回复准确性与完整性。
- 针对多轮 RAG 对话中 “similar artifact” 等**指代词/模糊表述导致关键词检索失效**的问题，引入 **Query Rewriter** 机制，将指代与模糊词汇改写为上一轮对话中的具体实体，提升检索查询的明确性与关键词召回效果。
- 针对游客泛化提问（如“介绍一下这个 artifact”）难以命中制作工艺、历史背景、文化意义等深层信息的问题，设计 **Query Decomposition + Enhancement 检索优化机制**：先将原始 query 分解为多个 sub query 提升问题的丰富性, 紧接着再对每个 sub query 使用 **Q2D** 生成伪回复并与原始 query 拼接，以引入更多上下文、提升关键词匹配与相关文档召回；同时保留原始 query 共同检索以抑制**伪文档幻觉**，最终提升泛化 query 下的信息覆盖度与检索相关性。
- 多模态检索：基于 Dino 构建图像向量检索引擎，实现拍照即搜文物；
- 自建 1K 评估数据集，验证 **hybrid search（keyword + semantic + sparse）**最优组合；
- 基于 **ONNX** 技术在端侧部署 **TTS 与 ASR** 模型，将请求到首次 TTS 播放的延迟降低 50%

香港大学 Innovation Wing 实验室 AIHA - 全栈开发工程师 **2024**

- 针对 **MinerU** 开源工具无法识别**正文段落中图像描述**导致无法实现多模态检索的问题，收集图像邻域及同页前后 3–5 个文本块、跨页候选，结合指代/图注关键词、文本-图像距离向量、无语义图注 ID 筛选候选，多候选时 VLM 精排，无候选时嵌入图像链接至页尾兜底；最终图片匹配准确率从 40% 提升至 100%。
- 集成 **Agent 网络检索**并设计**多源数据过滤机制**：针对百度百科、维基百科、民间博客等低权威来源导致的信息不对症与幻觉风险，建立权威历史数据网站白名单，将检索范围收敛至可信历史数据源，消除非权威信息干扰，提升 RAG 回复精确度与可信度.

香港大学 InfoBodied AI Lab – Prof. YanChao Yang 研究团队 **2026**

- 提出一种**仅训练阶段融合多模态数据、推理阶段无需多模态输入对的 VLA 增强方法**：采集 EEG、EMG、Eye Gaze 三种额外模态，在 **OpenVLA** 模型架构内嵌两个生成器模块模拟大脑 EEG/EMG 信号，在训练时通过 KL 散度对齐生成器分布与真实数据分布；将 Eye Gaze 分布用于 Attention 最后一层、Action 层前的归一化，在不增加推理阶段多模态配对依赖的前提下增强 VLA 能力。

香港大学医学院 IT 部门– 全栈开发工程师 **2025**

- 清洗并标准化了 200 余位教授 的个人资料、研究成果及合作数据，并使用 **Next.js** 构建完整应用
- 作者姓名消歧：利用官网额外信息、姓名归一化与 **fuzzy search**，解决中英文姓名变体及跨论文/期刊署名不一致问题
- 论文去重：基于 **SimHash + 元数据匹配**对多来源论文去重；设计医学关键词**搜索引擎（词干提取、模糊匹配、多维筛选）**，集成 PubMed API 自动抓取论文

TripleUni - 全栈开发工程师 **2023**

- 监控平台：搭建主动健康监控平台，HTTP/WebSocket/SSE 探针覆盖 12+ 项核心服务；服务异常时通过**飞书实时告警**，服务状态与日志随时可见——将 bug 发现时间从最长 **72 小时**（依赖用户反馈）缩短至**分钟级**（探针频率：读接口 1 分钟，写接口 1 小时）

开源项目和竞赛

字节跳动 AI 全栈挑战赛

- 构建 Agent 系统分析爆款视频特征，结合 Remotion 框架自动生成视频剪辑。获得直通面试资格

urdf-visualizer (225 GitHub stars)

- 修复了该插件解析器无法解析 xacro 语法导致的兼容性问题，添加 xacro 语法解析逻辑使插件能够正确解析 xacro 格式的 URDF 文件。